

**2018 ISC 互联网安全大会 中国·北京**  
Internet Security Conference 2018 Beijing·China  
(原中国互联网安全大会)

## 目录

### 底层数据采集

接入网业务控制方法  
主干网流量IP层分析  
下一代互联网管控系统

### 底层数据采集

多端口分流系统

流量阈值与时间分段

IPV6前缀压缩与流量聚合

## 目录

底层数据采集

接入网业务控制方法

主干网流量IP层分析

下一代互联网管控系统

## 接入网业务控制方法

支持IPV4环境下可扩展IPV6接入的业务控制方法

纯IPV6环境下IPV4到IPV6过渡双栈接入控制

支持IPV6多地址接入的业务控制方法

## 目录

底层数据采集

接入网业务控制方法

主干网流量IP层分析

下一代互联网管控系统

## 主干网流量IP层分析

互联口基于标识的流量IP统计分析系统

基于多节点流量数据去重的大流量独立IP分析



## 目录

底层数据采集

接入网业务控制方法

主干网流量IP层分析

## 下一代互联网管控系统

## 下一代互联网管控系统

根据IP地址追溯用户身份

主流PC和移动认证客户端

有线和无线实名制关防

# 底层数据采集

多端口分流系统-预处理刀片自动切换

流量阈值-IP地址对之间的流量采集

IPv6前缀压缩及流量聚合

## 多端口分流系统

多端口流量采集自动切换的分流系统，将流量处理划分为“采集态”和“需求态”。

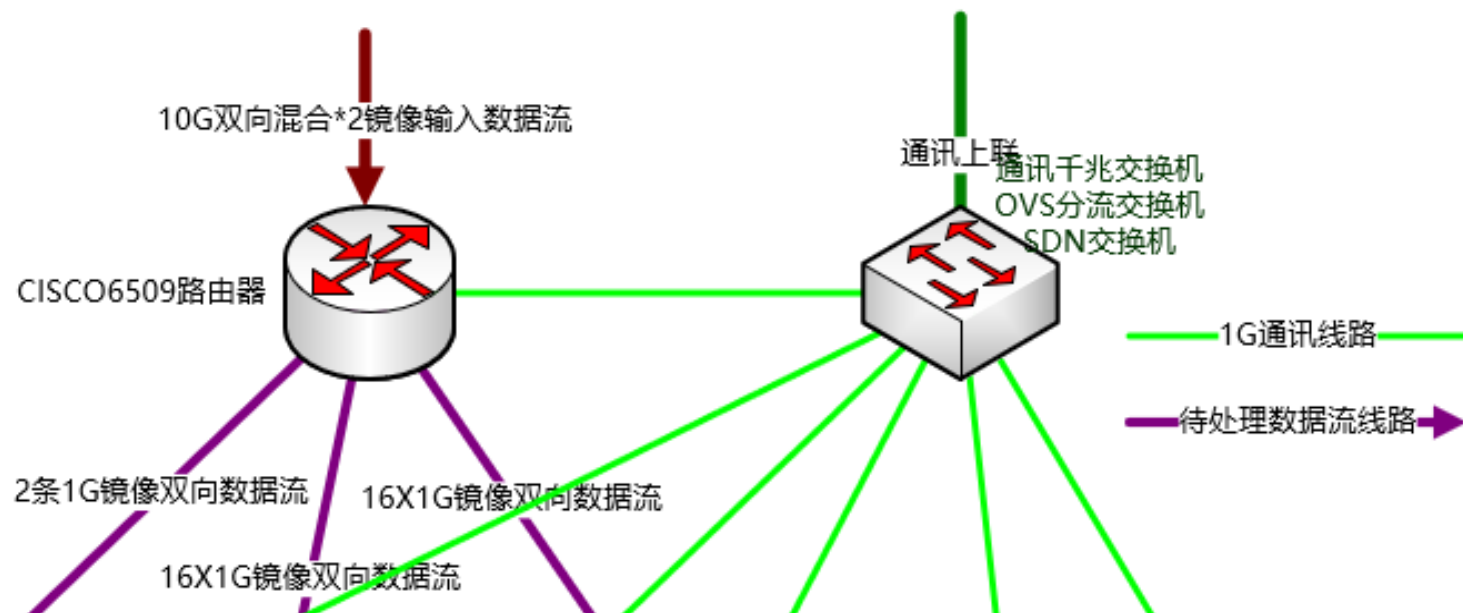
“采集态” 表示流量处理服务器可以接受任何数据流

“需求态” 表示流量处理服务器能够且只能够接受符合当前分流规则的数据流，比如：固定IP地址段流量采集；**某个时间段流量采集**等。

自动切换体现在分流系统可以根据当前流量情况，自动在“采集态”和“需求态”来回切换，提高采集性能减少采集丢包。

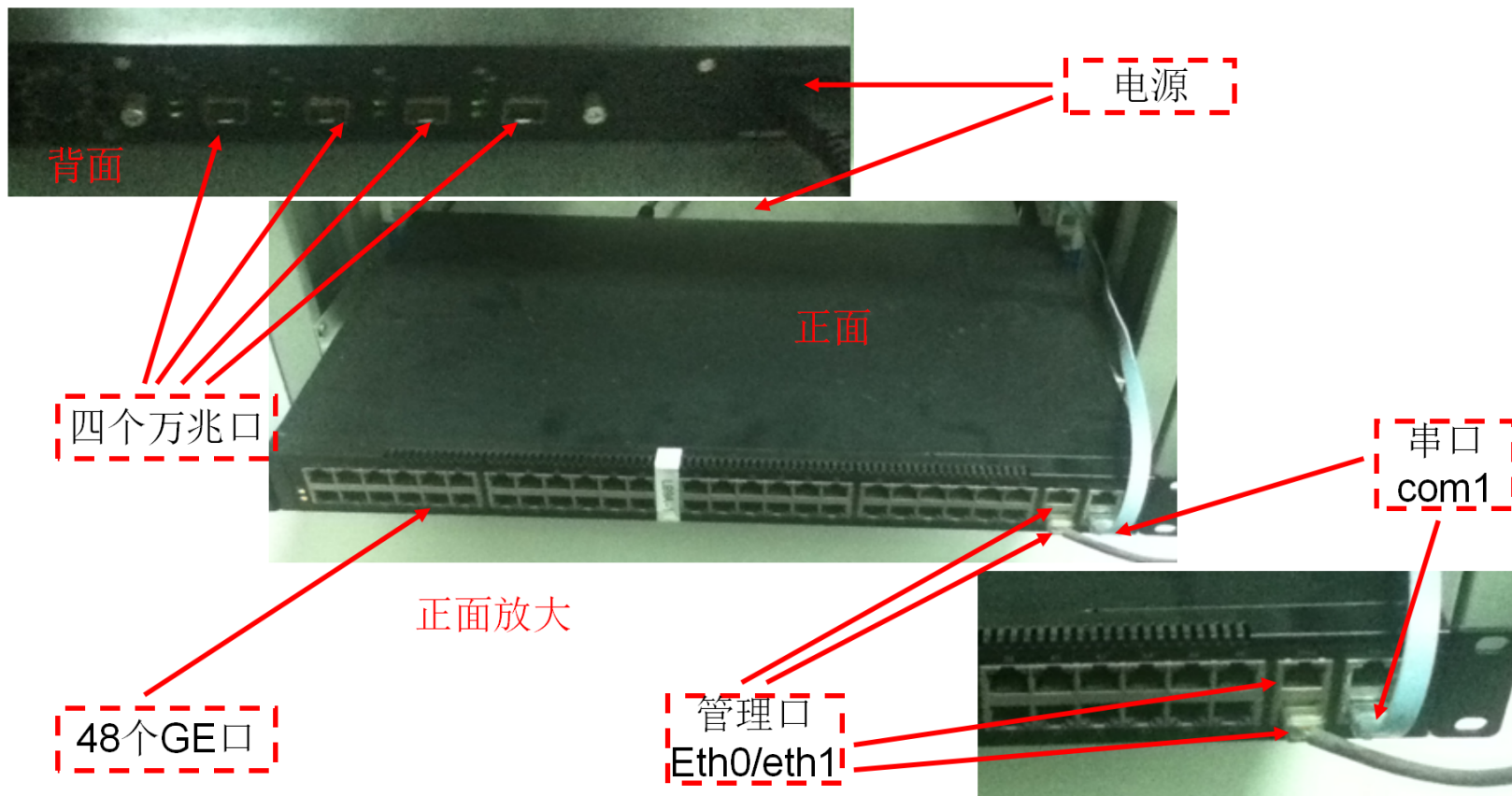
## 多端口分流系统

底层分流实现方案包括：**cisco路由器+OVS交换机+SDN交换机**。  
在二三设备上定制分流策略，实现方法包括自主研发的策略程序，及标准的分流配置方法。



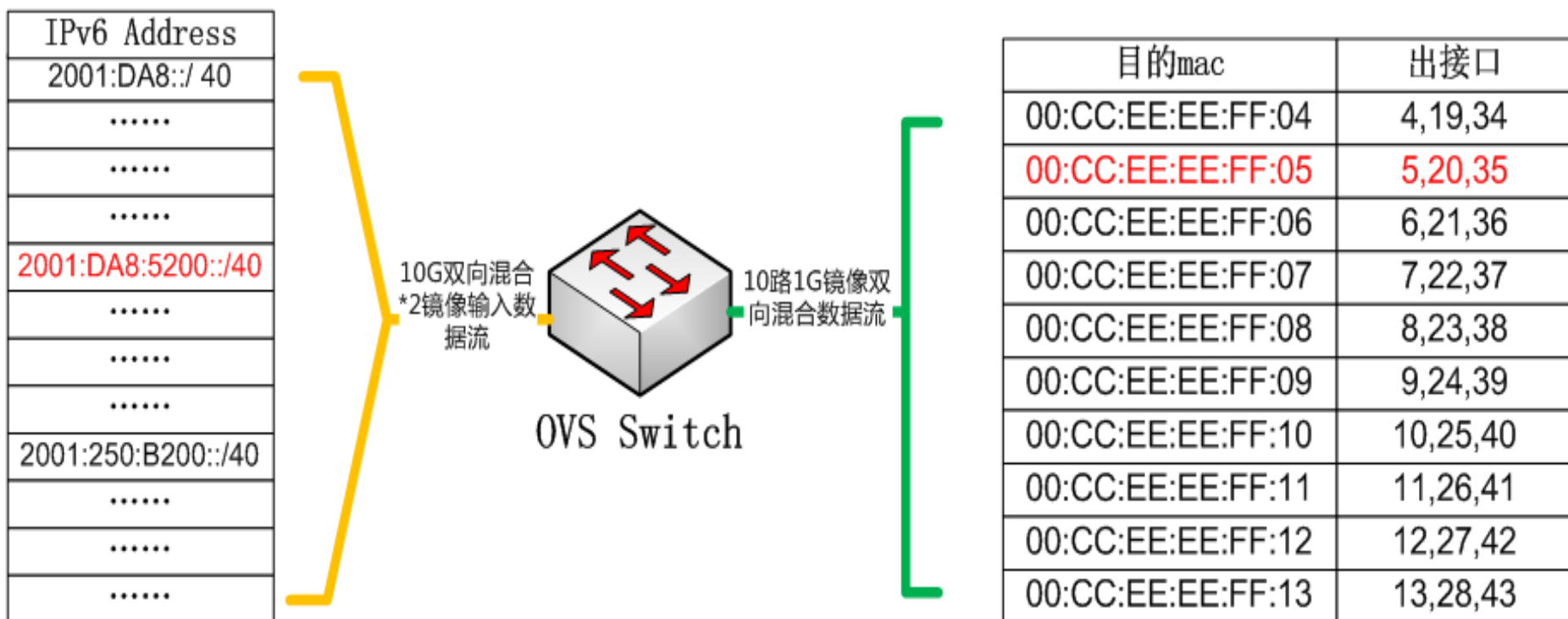


## OVS+SDN交换机



## OVS配置说明

```
Ovs-ofctl add-flow br0 dl_type=0x86dd,  
    ipv6_src=2001:DA8:5200::/40,priority=900,  
    actions=mod_dl_dst:00:CC:EE:EE:FF:05,output:5,20,35
```



## OVS配置说明

|         |                   |                    |                    |       |                    |
|---------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| 优先级1000 | 2001:DA8::/40     | 2001:DA8:900::/40  | 2001:DA8:1200::/40 | ..... | 2001:DA8:FC00::/40 |
|         | 2001:250:500::/40 | 2001:250:E00::/40  | 2001:250:1700::/40 | ..... | 2001:250:F800::/40 |
| 优先级900  | 2001:DA8:100::/40 | 2001:DA8:A00::/40  | 2001:DA8:1300::/40 | ..... | 2001:DA8:FD00::/40 |
|         | 2001:250:600::/40 | 2001:250:F00::/40  | 2001:250:1800::/40 | ..... | 2001:250:F900::/40 |
| 优先级800  | 2001:DA8:200::/40 | 2001:DA8:B00::/40  | 2001:DA8:1400::/40 | ..... | 2001:DA8:FE00::/40 |
|         | 2001:250:700::/40 | 2001:250:1000::/40 | 2001:250:1900::/40 | ..... | 2001:250:FA00::/40 |
| 优先级700  | 2001:DA8:300::/40 | 2001:DA8:C00::/40  | 2001:DA8:1500::/40 | ..... | 2001:DA8:FF00::/40 |
|         | 2001:250:800::/40 | 2001:250:1100::/40 | 2001:250:1A00::/40 | ..... | 2001:250:FB00::/40 |
| 优先级600  | 2001:DA8:400::/40 | 2001:DA8:D00::/40  | 2001:DA8:1600::/40 | ..... | 2001:DA8:F700::/40 |
|         | 2001:250::/40     | 2001:250:900::/40  | 2001:250:1200::/40 | ..... | 2001:250:FC00::/40 |
| 优先级500  | 2001:DA8:500::/40 | 2001:DA8:E00::/40  | 2001:DA8:1700::/40 | ..... | 2001:DA8:F800::/40 |
|         | 2001:250:100::/40 | 2001:250:A00::/40  | 2001:250:1300::/40 | ..... | 2001:250:FD00::/40 |
| 优先级400  | 2001:DA8:600::/40 | 2001:DA8:F00::/40  | 2001:DA8:1800::/40 | ..... | 2001:DA8:F900::/40 |
|         | 2001:250:200::/40 | 2001:250:B00::/40  | 2001:250:1400::/40 | ..... | 2001:250:FE00::/40 |
| 优先级300  | 2001:DA8:700::/40 | 2001:DA8:1000::/40 | 2001:DA8:1900::/40 | ..... | 2001:DA8:FA00::/40 |
|         | 2001:250:300::/40 | 2001:250:C00::/40  | 2001:250:1500::/40 | ..... | 2001:250:FF00::/40 |
| 优先级200  | 2001:DA8:800::/40 | 2001:DA8:1100::/40 | 2001:DA8:1A00::/40 | ..... | 2001:DA8:FB00::/40 |
|         | 2001:250:400::/40 | 2001:250:D00::/40  | 2001:250:1600::/40 | ..... | 2001:250:F700::/40 |
| 优先级100  | 2000::/3          |                    |                    |       |                    |

## 流量阈值与时间分段

流量异常自动预警，用于对每天整体流量波动超过范围做预警并**加入到采集列表**。所述范围为管理员设定，预警方式为邮件通知。

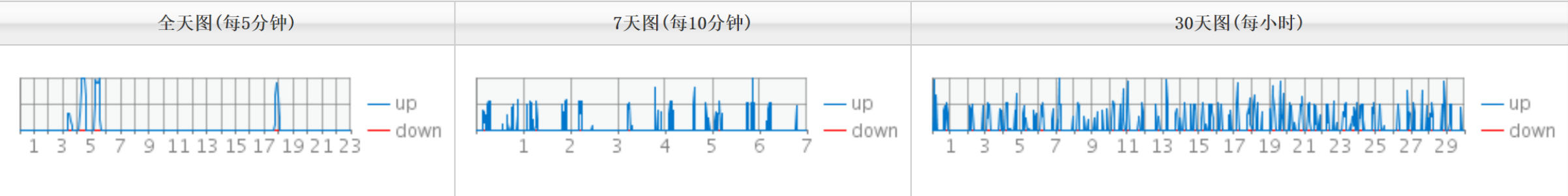
**白名单自动管理**，用于白名单内容系统自动添加和删除。其中添加功能，在数据流量过滤过程中，当有新的ip地址对的流量超过阈值的时候，把此条记录当做新记录加入白名单。其中删除功能，在记录相关流量最后一次超过阈值的时间到现在的时间差超过系统设定的存储时间的时候，系统会自动删除白名单。

流量阈值与时间分段

peer2peer分析big对象分析small对象分析

选择流量时间: 2018-08-26按当天查看按七天查看统计时间为: 2018-08-26

| 排名 | 源IP地址          | 目的IP地址         | 源IP单位名称     | 目的IP单位名称         | 源自治域 | 目的自治域 | 源端口号                                   | 目的端口号                                   | 协议类型        | ICP用户 | 上行带宽(Mbps) | 下行带宽(Mbps) | 最大带宽(Mbps) | 历史最大(Mbps) |
|----|----------------|----------------|-------------|------------------|------|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | 130.242.60.254 | 159.226.224.17 | 瑞典;Nordic大学 | 北京市;中国科学院遥感卫星地面站 |      |       | 45636, 45827, 45892, 45893, 45901, ... | 0, 16002, 24194, 3714, 6786, 7298, 7... | HOPOPT, TCP |       | 197.44     | 0.00       | 197.44     | 416.94     |



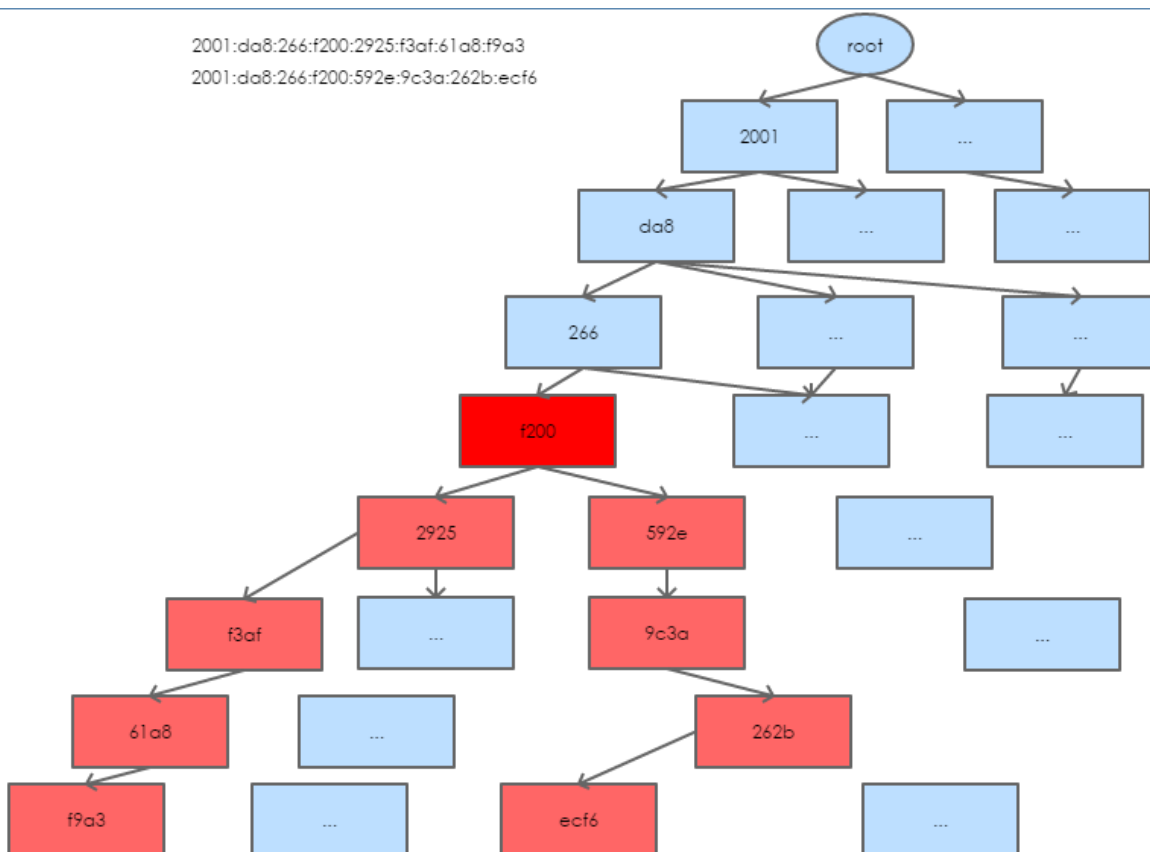
## IPV6前缀压缩及流量聚合

判断IPv6 地址的网络前缀的长度是否为 128 比特。如果是，则将 IPv6 地址存储在**第一存储区域中**；否则，将IPv6 地址存储在**第二存储区域中**。

其中，将IPv6地址存储在**第一存储区域**中的步骤包括：对IPv6地址进行散列运算并存储到**第一存储区域**中，**第一存储区域**具有由散列结构和红黑树 rbtree 结构形成的混合结构。**第二存储区域**具有变步长多分支 trie 树结构。

## IPV6前缀压缩及流量聚合

在主节点（网关节点）添加部署IPV6流量聚合系统，根据IPV6地址的8个字段构建流量存储树。





# 接入网业务控制方法

支持IPv4环境下可扩展IPv6接入的业务控制方法

纯IPv6环境下IPv4到IPv6过渡双栈接入控制

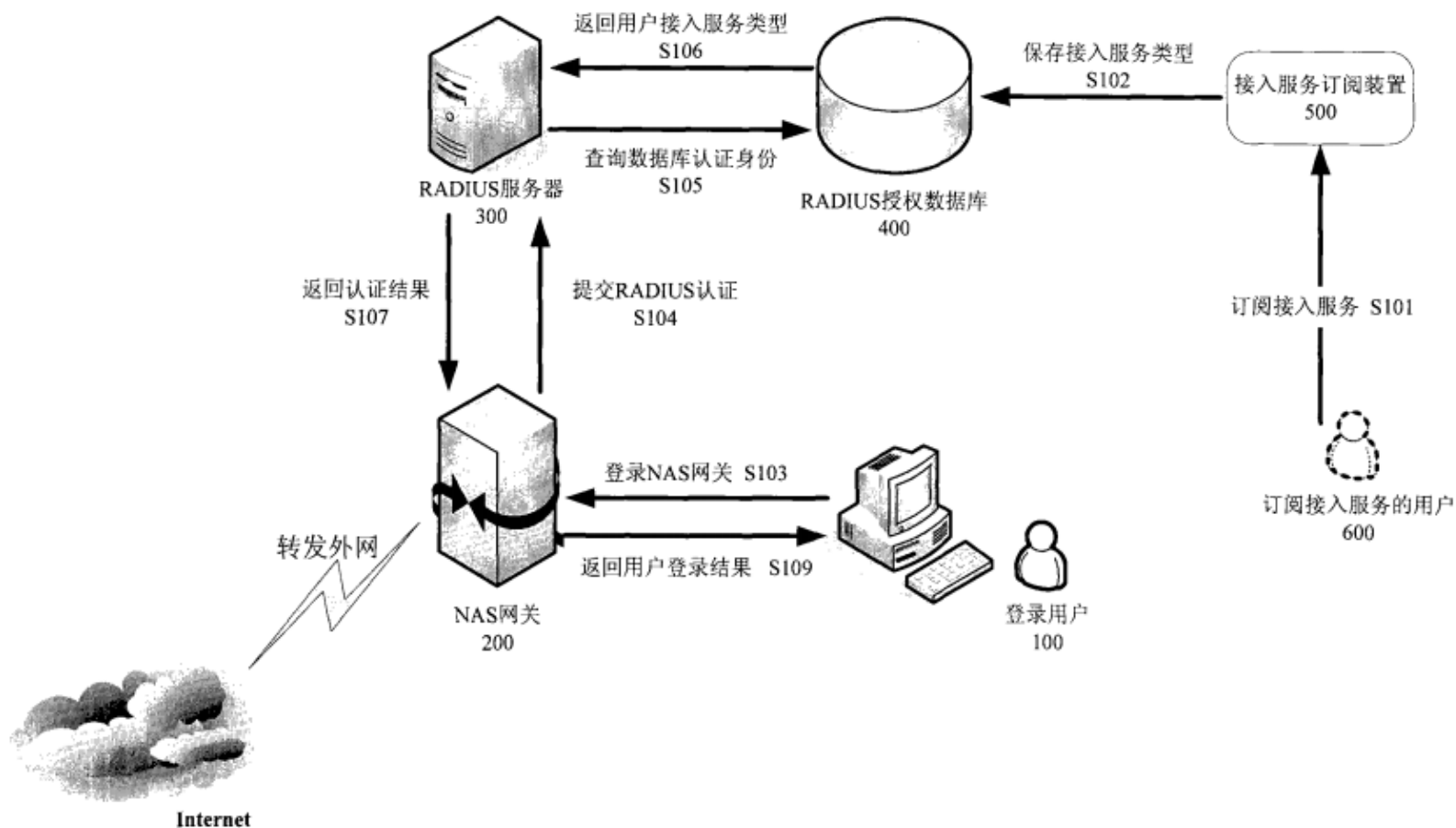
支持IPv6多地址接入的业务控制方法

## 支持IPV4环境下可扩展IPV6接入的业务控制方法——可扩展

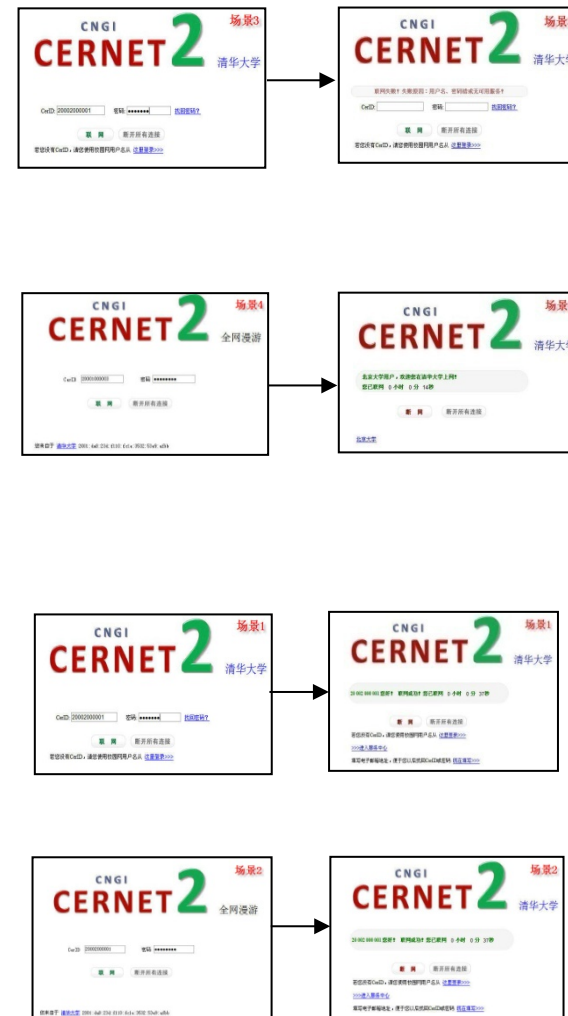
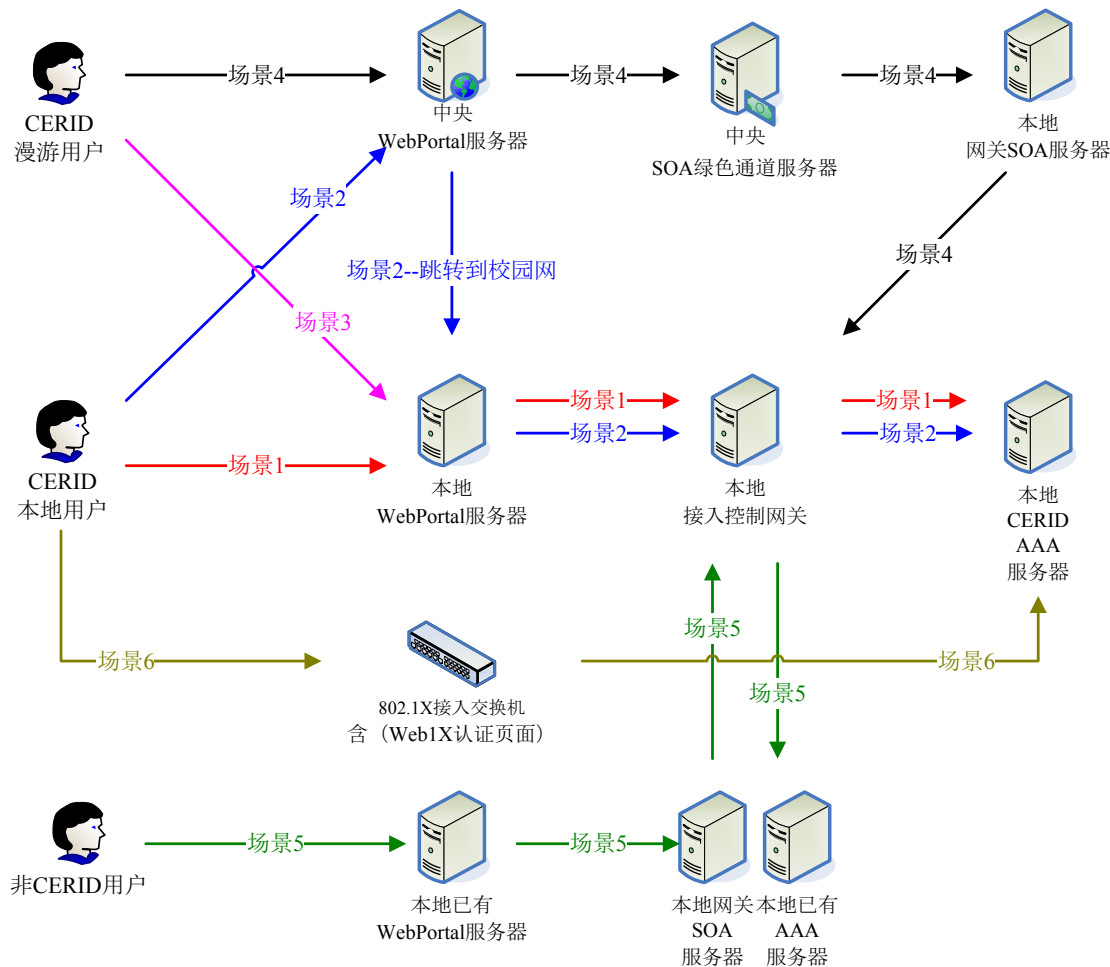
当用户向 NAS 网关请求接入时，NAS网关将用户的标识信息以 RADIUS 协议的形式发送给 RADIUS服务器进行身份验证；  
当 RADIUS服务器根据RADIUS授权数据库中所存储的信息，验证用户身份成功时，将与用户的接入服务类型相对应的**Configuration-Token属性值**以RADIUS协议的形式返回给 NAS 网关；  
NAS 网关根据 RADIUS 服务器返回的 **Configuration-Token 属性值**，决定是否为此用户开放IPv6服务。

| Request | Accept | Reject | Challenge | Accounting | #   | Attribute             |
|---------|--------|--------|-----------|------------|-----|-----------------------|
|         |        |        |           | Request    |     |                       |
| 0-1     | 0      | 0      | 0         | 0-1        | 95  | NAS-IPv6-Address      |
| 0-1     | 0-1    | 0      | 0         | 0-1        | 96  | Framed-Interface-Id   |
| 0+      | 0+     | 0      | 0         | 0+         | 97  | Framed-IPv6-Prefix    |
| 0+      | 0+     | 0      | 0         | 0+         | 98  | Login-IPv6-Host       |
| 0       | 0+     | 0      | 0         | 0+         | 99  | Framed-IPv6-Route     |
| 0       | 0-1    | 0      | 0         | 0-1        | 100 | Framed-IPv6-Pool      |
| 0+      | 0+     | 0      | 0         | 0+         | 123 | Delegated-IPv6-Prefix |

## 支持IPV4环境下可扩展IPV6接入的业务控制方法——可扩展

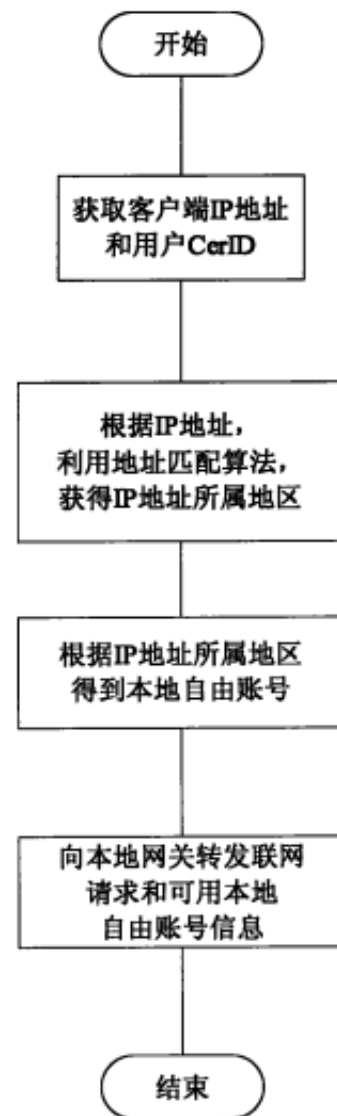


## 纯IPv6环境下IPv4/IPv6接入控制场景



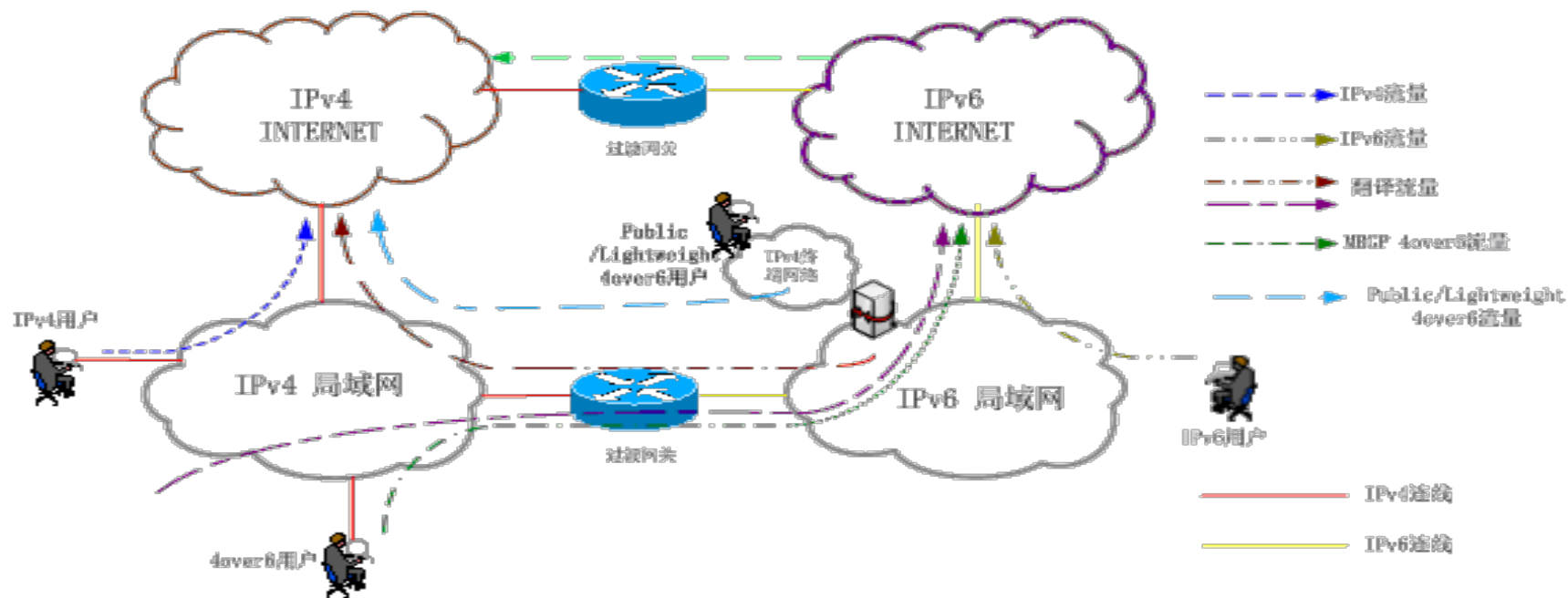
## 纯IPv6环境下IPv4/IPv6双栈接入控制

接收来自中央登录服务器的、请求联网的漫游用户的**全网唯一身份标识**和该漫游用户使用的**客户端的IP地址**；根据客户端的IP地址，利用地址匹配算法，确定该IP地址的所属地区；根据IP地址所属地区，获得所属地区的可用本地自由账号，并将所获得的可用本地自由账号分配给漫游用户，所述本地自由账号是IP地址所属地区中分配的可供漫游用户使用的、能够通过本地网关接入主干网的用户资源。



## 纯IPv6环境下IPv4/IPv6双栈过渡接入控制

接入控制网关典型部署场景：



## 支持IPv6多地址接入的业务控制

由于IPv6地址生成方式的多样性，往往一台机器会拥有多个不同的IPv6地址，而在RADIUS协议中，并没有提供对IPv6多地址接入的支持。而且，在现有技术中，尚不存在对具有多个不同的IPv6地址的接入请求进行接入控制的机制，最新的RFC协议文档中也只提供了对单 IPv6 接入的理论支持。因此，通过对 RADIUS 协议进行扩展，实现了 IPv6 多地址接入。



## 支持IPv6多地址接入的业务控制

在接入控制网关处，接收**包含用户信息和多个 IPv6 地址**的接入请求，通过将多个 IPv6地址进行拼接而形成 RADIUS 认证请求，并将该 RADIUS 认证请求发送至 RADIUS 认证服务器；以及在 RADIUS认证服务器处，接收并解析 RADIUS 认证请求以获得 RADIUS 认证请求中包含的多个 IPv6地址，对用户信息和每一个IPv6地址进行认证和授权，并向接入控制网关返回 RADIUS 认证结果。

如果 RADIUS 认证结果指示用户信息认证通过，则接入控制网关根据 RADIUS 认证结果**为多个 IPv6 地址开通相应的访问权限**。

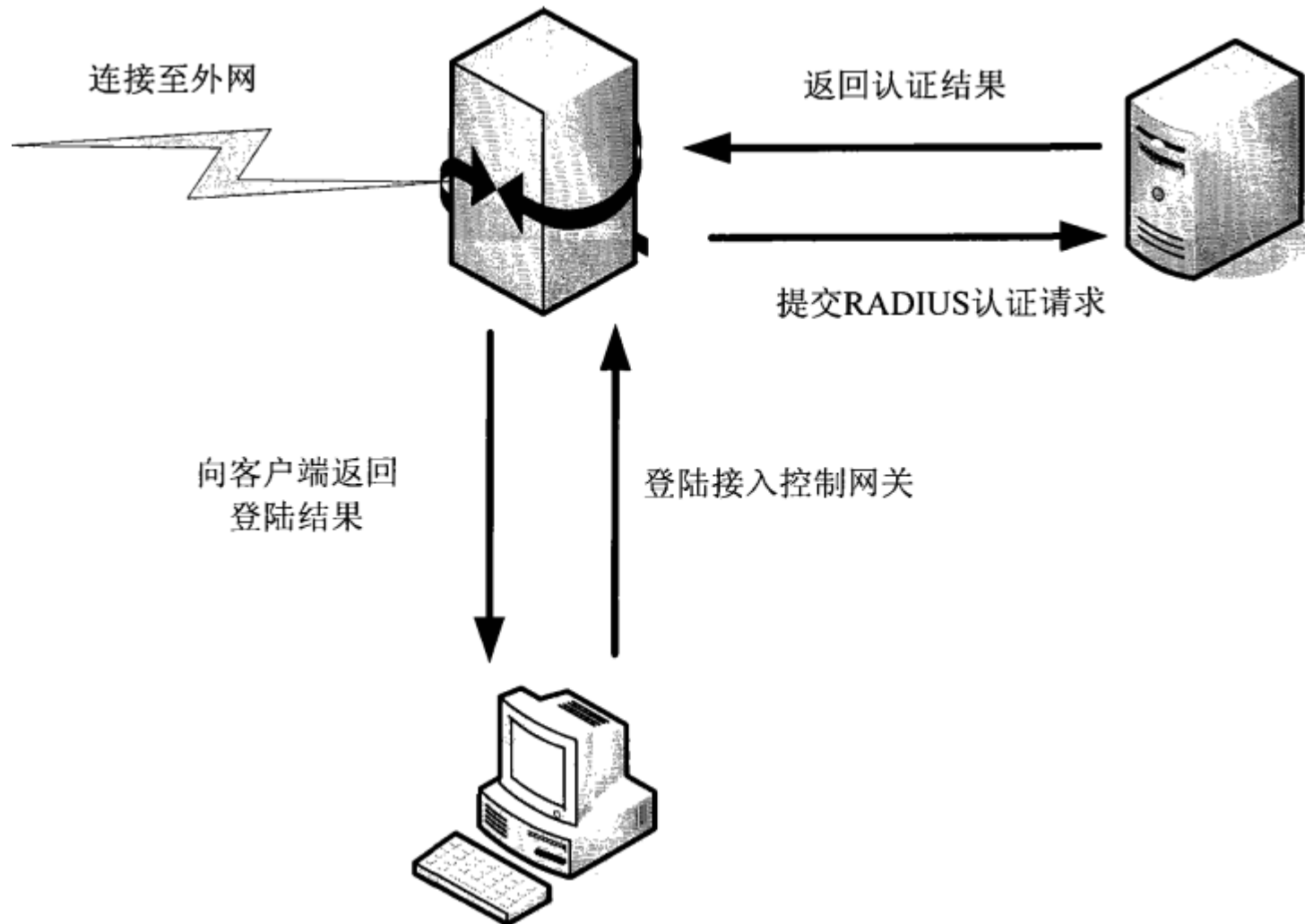
将多个 IPv6 地址拼接后保存在 RADIUS 认证请求的 **Called-Station-Id**属性字段中。RADIUS 协议利用 FreeRadius 库来实现。

## 支持IPv6多地址接入的业务控制

另一个方面，提供了一种支持 IPv6 多地址接入的接入控制网关，包括：地址拼接单元，被配置为：接收包含用户信息和多个IPv6地址的接入请求，通过**将多个IPv6地址进行拼接**而形成RADIUS认证请求，并将该RADIUS认证请求发送至RADIUS认证服务器；以及结果处理单元，被配置为：接收并处理来自RADIUS认证服务器的RADIUS认证结果。

## 支持IPV6多地址接入的业务控制

部署流程图



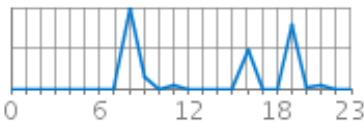
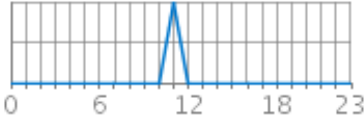
# 主干网大流量IP层分析

互联口基于标识的流量IP统计分析

基于多节点流量数据去重的大流量独立IP分析

## 基于标识的流量统计分析

系统成功展示-绕圈流量：

| IP流量绕圈分析   URL绕圈分析   网外透传流量分析   网外到网内流量分析   网内到网外流量分析   网外IP地址块流量分析   网内IP地址块流量分析   网外源IP流量分析   网内源IP流量分析 |                |              |                 |              |             |           |           |                                                                                      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 选择流量时间：2018-08-23 北京 查询 按7天查询 按30天查询 统计时间为：2018-08-23                                                     |                |              |                 |              |             |           |           |                                                                                      |      |
| 排 名                                                                                                       | 源IP            | 目的IP         | 源IP单位名称         | 目的IP单位名称     | 总流量(Byte)   | 平均带宽(bps) | 最大带宽(bps) | 24小时带宽趋势图                                                                            | 每日最大 |
| 7                                                                                                         | 222.199.191.41 | 222.31.207.1 | 北京市:百度公司(教育网接口) | 包头师范学院       | 100,940,714 | 9,346     | 88,522    |   | h    |
| 8                                                                                                         | 222.199.191.48 | 210.25.24.33 | 北京市:百度公司(教育网接口) | 中国国际电子商务有限公司 | 94,815,394  | 8,779     | 210,544   |  |      |

基于标识的流量统计分析-地址对

选择流量时间: 2016-12-03 北京 查询 按7天查询 按30天查询 统计时间为: 2016-12-03 方向: 全部 高校-->网外 ICF-->网外 ISP-->网外

| 排 名 | 源IP             | 目的IP            | 源IP单位名称          | 目的IP单位名称        | 总流量 (Byte)     | 平均带宽 (bps) | 最大带宽 (bps) | 24小时带宽趋势图 |
|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 1   | 222.199.191.46  | 121.28.69.80    | 北京市:百度公司 (教育网接口) | 河北省石家庄市:联通 ADSL | 33,490,944,685 | 3,101,013  | 8,635,393  |           |
| 2   | 202.114.236.215 | 110.96.35.35    | 中南财经政法大学         | 北京市:铁通          | 22,763,246,440 | 2,107,708  | 9,316,606  |           |
| 3   | 222.23.55.195   | 118.212.136.204 | CERNET西北地区兰州主节点  | 江西省:联通          | 18,768,119,966 | 1,737,789  | 7,107,669  |           |

选择流量时间: 2016-12-03 北京 查询 按7天查询 按30天查询 统计时间为: 2016-12-03 方向: 全部 网外-->高校 网外-->ICF 网外-->ISP

| 排 名 | 源IP           | 目的IP          | 源IP单位名称        | 目的IP单位名称               | 总流量 (Byte) | 平均带宽 (bps) | 最大带宽 (bps) | 24小时带宽趋势图 | 每日最大带宽趋势图 |
|-----|---------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1   | 106.3.40.75   | 202.38.123.17 | 北京市:普天科创实业有限公司 | CERNET内部 (96/98-127网段) | 2,531,870  | 234        | 235        |           |           |
| 2   | 123.59.105.20 | 202.38.123.17 | 广东省广州市:铁通      | CERNET内部 (96/98-127网段) | 633,050    | 59         | 59         |           |           |
| 3   | 210.14.156.40 | 202.38.123.17 | 北京中联互动科技发展有限公司 | CERNET内部 (96/98-127网段) | 632,720    | 59         | 59         |           |           |

## 基于标识的流量统计分析-地址块

| 选择流量时间: 2016-12-03 北京 查询 |               |               |               |            |            |           |           |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 排 名                      | 源IP地址块        | 源IP单位名称       | 总流量 (Byte)    | 平均带宽 (bps) | 最大带宽 (bps) | 24小时带宽趋势图 | 每日最大带宽趋势图 |
| 1                        | 103.37.152.0  | 亚太地区;CZ88.NET | 8,453,873,933 | 782,766    | 1,726,660  |           |           |
| 2                        | 111.205.230.0 | 北京市:联通        | 3,476,030,260 | 321,855    | 7,074,116  |           |           |

| 选择流量时间: 2016-12-03 北京 查询 |               |                 |                 |            |            |           |           |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 排 名                      | 源IP地址块        | 源IP单位名称         | 总流量 (Byte)      | 平均带宽 (bps) | 最大带宽 (bps) | 24小时带宽趋势图 | 每日最大带宽趋势图 |
| 1                        | 58.200.131.0  | 中国:教育网          | 522,550,443,835 | 48,384,300 | 53,848,052 |           |           |
| 2                        | 222.199.191.0 | 北京市:百度公司(教育网接口) | 175,598,955,344 | 16,259,163 | 34,619,140 |           |           |



基于标识的流量统计分析-地址下钻

| 排名  |  | 源IP地址             |  | 源IP单位名称            |  | 类型                    |  | 总流量                                                                                                                                                      |  | 平均带宽 (bps)             |  | 出现次数                  |  |                   |  |                        |  |                       |  |           |  |
|-----|--|-------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|
| ☐ 1 |  | 222. 199. 191. 46 |  | 北京百度网讯科技有限公司       |  | 网内                    |  | 905, 133, 208, 576. 000                                                                                                                                  |  | 24, 136, 885, 562. 027 |  | 7240                  |  |                   |  |                        |  |                       |  |           |  |
| 排名  |  | 源IP地址             |  | 目的IP地址             |  | 总流量 (MB)              |  | 平均带宽 (bps)                                                                                                                                               |  | 源IP单位名称                |  | 目的IP单位名称              |  |                   |  |                        |  |                       |  |           |  |
| 1   |  | 222. 199. 191. 46 |  | 202. 201. 11. 90   |  | 24, 205, 974, 528. 00 |  | 645, 492, 654. 08                                                                                                                                        |  | 北京百度网讯科技有限公司           |  | 兰州大学                  |  |                   |  |                        |  |                       |  |           |  |
| 2   |  | 222. 199. 191. 46 |  | 121. 195. 114. 54  |  | 17, 013, 539, 840. 00 |  | 453, 694, 395. 73                                                                                                                                        |  | 北京百度网讯科技有限公司           |  | 中国科学院大学               |  |                   |  |                        |  |                       |  |           |  |
| 3   |  | 222. 199. 191. 46 |  | 114. 214. 198. 38  |  | 13, 458, 774, 016. 00 |  | 358, 900, 640. 43                                                                                                                                        |  | 北京百度网讯科技有限公司           |  | 中国科学技术大学              |  |                   |  |                        |  |                       |  |           |  |
| 4   |  | 222. 199. 191. 46 |  | 218. 197. 119. 115 |  | 10, 891, 944, 192. 00 |  | 290, 451, 845. 12                                                                                                                                        |  | 北京百度网讯科技有限公司           |  | 武汉理工大学                |  |                   |  |                        |  |                       |  |           |  |
| 5   |  | 222. 199. 191. 46 |  | 219. 217. 246. 18  |  | 10, 766, 241, 536. 00 |  | 287, 099, 774. 29                                                                                                                                        |  | 北京百度网讯科技有限公司           |  | 哈尔滨工业大学               |  |                   |  |                        |  |                       |  |           |  |
| 6   |  | 222. 199. 191. 46 |  | 202. 112. 25. 7    |  | 9, 580, 301,          |  | 选择流量时间: <input type="text" value="2016-12-03"/>  <a href="#">按当天查看</a> |  |                        |  |                       |  |                   |  |                        |  |                       |  |           |  |
| 7   |  | 222. 199. 191. 46 |  | 59. 78. 24. 17     |  | 8, 113, 807,          |  | 排名                                                                                                                                                       |  | 目的IP地址                 |  | 目的IP单位名称              |  | 类型                |  | 总流量                    |  | 平均带宽 (bps)            |  | 出现次数      |  |
| 8   |  | 222. 199. 191. 46 |  | 59. 67. 95. 132    |  | 7, 892, 500,          |  | ☐ 1                                                                                                                                                      |  | 125. 77. 20. 5         |  | 福建省福州市:电信             |  | 网外                |  | 55, 592, 854, 272. 000 |  | 1, 482, 476, 113. 920 |  | 39        |  |
| 9   |  | 222. 199. 191. 46 |  | 219. 217. 246. 24  |  | 7, 628, 310,          |  | 排名                                                                                                                                                       |  | 源IP地址                  |  | 目的IP地址                |  | 总流量 (MB)          |  | 平均带宽 (bps)             |  | 源IP单位名称               |  | 目的IP单位名称  |  |
| 10  |  | 222. 199. 191. 46 |  | 219. 217. 246. 86  |  | 7, 588, 532,          |  | 1                                                                                                                                                        |  | 59. 67. 148. 71        |  | 125. 77. 20. 5        |  | 10, 865, 282, 560 |  | 289, 740, 868. 27      |  | 天津理工大学                |  | 福建省福州市:电信 |  |
| ☒ 2 |  | 222. 199. 191. 41 |  | 北京百度网讯科技有限公司       |  | 2                     |  | 222. 198. 155. 76                                                                                                                                        |  | 125. 77. 20. 5         |  | 10, 084, 081, 664     |  | 268, 908, 844. 37 |  | 重庆大学                   |  | 福建省福州市:电信             |  |           |  |
| ☒ 3 |  | 222. 199. 188. 65 |  | 北京百度网讯科技有限公司       |  | 3                     |  | 202. 114. 224. 2                                                                                                                                         |  | 125. 77. 20. 5         |  | 5, 458, 563, 072      |  | 145, 561, 681. 92 |  | 中南财经政法大学               |  | 福建省福州市:电信             |  |           |  |
|     |  |                   |  |                    |  | 4                     |  | 202. 196. 113. 75                                                                                                                                        |  | 125. 77. 20. 5         |  | 5, 065, 346, 048      |  | 135, 075, 894. 61 |  | 郑州大学                   |  | 福建省福州市:电信             |  |           |  |
|     |  |                   |  |                    |  | 5                     |  | 202. 207. 97. 233                                                                                                                                        |  | 125. 77. 20. 5         |  | 3, 425, 238, 528      |  | 91, 339, 694. 08  |  | 内蒙古广播电视大学              |  | 福建省福州市:电信             |  |           |  |
|     |  |                   |  |                    |  | 6                     |  | 202. 205. 131. 20                                                                                                                                        |  | 125. 77. 20. 5         |  | 2, 375, 301, 120      |  | 63, 341, 363. 20  |  | 北京大学                   |  | 福建省福州市:电信             |  |           |  |
|     |  |                   |  |                    |  | 7                     |  | 59. 67. 37. 11                                                                                                                                           |  | 125. 77. 20. 5         |  | 2, 136, 207, 872      |  | 56, 965, 543. 25  |  | 天津大学                   |  | 福建省福州市:电信             |  |           |  |
|     |  |                   |  |                    |  | 8                     |  | 202. 112. 113. 252                                                                                                                                       |  | 125. 77. 20. 5         |  | 2, 036, 955, 136      |  | 54, 318, 803. 63  |  | 中国人民大学                 |  | 福建省福州市:电信             |  |           |  |
|     |  |                   |  |                    |  | 9                     |  | 125. 221. 35. 6                                                                                                                                          |  | 125. 77. 20. 5         |  | 1, 825, 584, 640      |  | 48, 682, 257. 07  |  | 武汉软件工程职业学院             |  | 福建省福州市:电信             |  |           |  |
|     |  |                   |  |                    |  | 10                    |  | 211. 65. 204. 10                                                                                                                                         |  | 125. 77. 20. 5         |  | 1, 558, 843, 904      |  | 41, 569, 170. 77  |  | CERNET华东地区南京主节点        |  | 福建省福州市:电信             |  |           |  |
| ☒ 2 |  |                   |  | 210. 44. 140. 151  |  | 山东财经大学                |  | 网内                                                                                                                                                       |  | 44, 107, 861, 248. 000 |  | 1, 176, 209, 633. 280 |  | 3953              |  |                        |  |                       |  |           |  |
| ☐ 3 |  |                   |  | 210. 44. 140. 151  |  | 山东财经大学                |  | 网外                                                                                                                                                       |  | 55, 592, 854, 272. 000 |  | 1, 482, 476, 113. 920 |  | 39                |  |                        |  |                       |  |           |  |

基于标识的流量统计分析-URL

选择流量时间：2016-12-04 互联口：抽样 按当天查看 按七天查看 按三十天查看 统计时间范围：2016-12-04 选择类别：所有 视频 音乐 图片 网页 应用 iso

| 排名 | serverName   | Host               | URL                               | URL内容    | 资源分类  | 提供商         | 源文件大小 (KB) | 源文件类型 | 视频时长     | 总访问次数 | 估算流量 (KB)  | 次数占比  | 备注    | 趋势                                                                                  | 操作 |
|----|--------------|--------------------|-----------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------|----------|-------|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 广东一一五科技有限公司  | cdngwbn.115.com    | cdngwbn.115.com/gdown_group539... | SMA-571C | 视频    | 广东一一五科技有限公司 |            | avi   |          | 6,461 | 0          | 0.07% | 黄色    |  | 编辑 |
| 2  | 112.91.94.51 | 112.91.94.51       | 112.91.94.51/gdown_group512/MO... |          |       | 广东省东莞市 联通   |            | mp4   |          | 5,954 | 0          | 0.06% | 下载不下来 |                                                                                     | 编辑 |
| 3  | 上海游族信息技术有限公司 | flv.uuzuonline.com | static.flv.uuzuonline.com/usr/... | 游戏广告     | 视频-广告 | 上海游族        | 2,370      | flv   | 00:00:19 | 5,317 | 12,601,290 | 0.05% |       |                                                                                     | 编辑 |
| 4  | 广东一一五科技有限公司  | cdngwbn.115.com    | cdngwbn.115.com/gdown_group539... | SMA-571C | 视频    | 广东一一五科技有限公司 |            | avi   |          | 5,139 | 0          | 0.05% | 黄色    |  | 编辑 |

选择流量时间：2016-12-04 互联口：抽样 按当天查看 按七天查看 按三十天查看 统计时间范围：2016-12-04 选择类别：所有 视频 音乐 图片 网页 应用 iso

| 排名 | serverName    | Host            | URL                               | URL内容 | 资源分类 | 提供商 | 源文件大小 (KB) | 源文件类型 | 视频时长 | 总访问次数 | 估算流量 (KB) | 次数占比  | 备注 | 趋势                                                                                    | 操作 |
|----|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|------|-----|------------|-------|------|-------|-----------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 广州网易计算机系统有限公司 | live.126.net    | flv75249abe.live.126.net/live/... |       |      |     |            |       |      | 776   | 0         | 1.04% |    |                                                                                       | 编辑 |
| 2  |               | www.azurevn.com | www.azurevn.com/dvdrip/xxx/Mar... |       |      |     |            |       |      | 255   | 0         | 0.34% |    |  | 编辑 |
| 3  |               | www.azurevn.com | www.azurevn.com/dvdrip/xxx/Mar... |       |      |     |            |       |      | 146   | 0         | 0.2%  |    |  | 编辑 |
| 4  |               | rss.cnn.com     | rss.cnn.com/~r/services/podcas... |       |      |     |            |       |      | 79    | 0         | 0.11% |    |                                                                                       | 编辑 |
| 5  |               | rss.cnn.com     | rss.cnn.com/~r/services/podcas... |       |      |     |            |       |      | 67    | 0         | 0.09% |    |                                                                                       | 编辑 |
| 6  | 广州网易计算机系统有限公司 | live.126.net    | pullhls1d41cc57.live.126.net/l... |       |      |     |            |       |      | 46    | 0         | 0.06% |    |  | 编辑 |

基于多节点流量数据去重的大流量独立IP分析-子域名下钻

| 域名解析TOP200排名 ICP域名解析情况分析                                          |                     |           |        |        |           |         |           |         |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
| 选择查询日期: 2018-08-26 查询 <input type="checkbox"/> 网内IP解析比例小于网外IP解析比例 |                     |           |        |        |           |         |           |         |             |
| 排名                                                                | 域名                  | 总解析次数     | 次数占比   | 总次数趋势图 | 网内IP解析次数  | 网内次数趋势图 | 网外IP解析次数  | 网外次数趋势图 | 网内/网外IP解析比例 |
| 1                                                                 | alikulunlun.com     | 9,658,729 | 18.35% |        | 2,873,823 |         | 6,784,906 |         | 30% / 70%   |
| 排名                                                                | 子域名                 | 总解析次数     | 次数占比   | 总次数趋势图 | 网内IP解析次数  | 网内次数趋势图 | 网外IP解析次数  | 网外次数趋势图 | 网内/网外IP解析比例 |
| 1                                                                 | m.alikulunlun.com   | 3,058,950 | 5.81%  |        | 1,629,580 |         | 1,429,370 |         | 53% / 47%   |
| 2                                                                 | w.alikulunlun.com   | 2,259,863 | 4.29%  |        | 1,244,243 |         | 1,015,620 |         | 55% / 45%   |
| 3                                                                 | ns3.alikulunlun.com | 1,609,971 | 3.06%  |        | 0         |         | 1,609,971 |         | 0% / 100%   |
| 4                                                                 | ns4.alikulunlun.com | 1,609,947 | 3.06%  |        | 0         |         | 1,609,947 |         | 0% / 100%   |
| 5                                                                 | ns5.alikulunlun.com | 1,119,998 | 2.13%  |        | 0         |         | 1,119,998 |         | 0% / 100%   |
| 小计                                                                |                     | 9,658,729 | 18.35% |        | 2,873,823 |         | 6,784,906 |         | 30% / 70%   |
| 2                                                                 | kunlunea.com        | 6,209,797 | 11.80% |        | 2,543,176 |         | 3,666,621 |         | 41% / 59%   |
| 3                                                                 | kunlunar.com        | 3,823,567 | 7.26%  |        | 1,459,004 |         | 2,364,563 |         | 38% / 62%   |
| 4                                                                 | kunlunsl.com        | 3,675,480 | 6.98%  |        | 172,660   |         | 3,502,820 |         | 5% / 95%    |
| 5                                                                 | cloudglb.com        | 3,325,393 | 6.32%  |        | 611       |         | 3,324,782 |         | 0% / 100%   |
| 6                                                                 | kunlungr.com        | 2,038,228 | 3.87%  |        | 869,963   |         | 1,168,265 |         | 43% / 57%   |

基于多节点流量数据去重的大流量独立IP分析-域名IP下钻

解析域名分析

解析IP分析

选择查询日期:

2018-08-26

查询

网内IP解析比例小于网外IP解析比例

| 排名 | 域名                | 总解析次数     | 次数占比   | 总次数趋势图   | 网内IP解析次数 | 网内次数趋势图 | 网外IP解析次数  | 网外次数趋势图 | 网内/网外IP解析比例 |
|----|-------------------|-----------|--------|----------|----------|---------|-----------|---------|-------------|
| 1  | ns3.alikunlun.com | 1,609,971 | 3.38%  |          | 0        |         | 1,609,971 |         | 0% / 100%   |
| 排名 | IP地址              | 总解析次数     | 次数占比   | 总解析次数趋势图 | 是否网内IP地址 |         |           |         |             |
| 1  | 121.43.18.42      | 536,657   | 33.33% |          | 否        |         |           |         |             |
| 2  | 203.107.0.200     | 536,657   | 33.33% |          | 否        |         |           |         |             |
| 3  | 203.107.0.201     | 536,657   | 33.33% |          | 否        |         |           |         |             |
| 小计 |                   | 1,609,971 | 99.99% |          |          |         |           |         |             |

|   |                            |           |       |  |         |  |           |  |           |
|---|----------------------------|-----------|-------|--|---------|--|-----------|--|-----------|
| 2 | ns4.alikunlun.com          | 1,609,947 | 3.38% |  | 0       |  | 1,609,947 |  | 0% / 100% |
| 3 | v20.yfcdn.net              | 1,221,346 | 2.57% |  | 0       |  | 1,221,346 |  | 0% / 100% |
| 4 | ns5.alikunlun.com          | 1,119,998 | 2.35% |  | 0       |  | 1,119,998 |  | 0% / 100% |
| 5 | ns4.kunlunea.com           | 821,142   | 1.72% |  | 0       |  | 821,142   |  | 0% / 100% |
| 6 | ns3.kunlunea.com           | 820,962   | 1.72% |  | 0       |  | 820,962   |  | 0% / 100% |
| 7 | vv.yilan.tv.w.kunlunea.com | 631,586   | 1.33% |  | 378,480 |  | 253,106   |  | 60% / 40% |

基于多节点流量数据去重的大流量独立IP分析-解析IP下钻

| 解析域名分析 解析IP分析                            |                                      |           |        |         |        |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|
| 选择查询日期: 2018-08-26 查询 网内IP解析比例小于网外IP解析比例 |                                      |           |        |         |        |
| 排名                                       | IP                                   | 解析次数      | 次数占比   | 次数趋势图   | 是否网内地址 |
| 1                                        | 203.107.0.200                        | 1,710,877 | 5.28%  |         | 否      |
| 2                                        | 205.204.111.222                      | 1,462,952 | 4.52%  |         | 否      |
| 3                                        | 120.25.118.73                        | 1,457,424 | 4.50%  |         | 否      |
| 4                                        | 101.200.28.73                        | 1,402,995 | 4.33%  |         | 否      |
| 5                                        | 121.43.18.42                         | 1,204,535 | 3.72%  |         | 否      |
| 6                                        | 203.107.0.206                        | 839,757   | 2.59%  |         | 否      |
| 7                                        | 58.205.221.224                       | 817,790   | 2.52%  |         | 是      |
| 排名                                       | 域名                                   | 解析次数      | 次数占比   | 解析次数趋势图 |        |
| 1                                        | alioscdn.miaopai.com.w.alikunlun.com | 46,565    | 5.69%  |         |        |
| 2                                        | aliednkk.miaopai.com.m.alikunlun.com | 46,370    | 5.67%  |         |        |
| 3                                        | il.itc.cn.w.kunlunar.com             | 46,347    | 5.67%  |         |        |
| 小计                                       |                                      |           | 17.03% |         |        |
| 8                                        | 58.205.221.222                       | 817,777   | 2.52%  |         | 是      |

# 下一代互联网管控系统

根据IP地址追溯用户身份

主流PC和移动认证客户端

有线和无线网络实名制关防

## 根据IP地址追溯用户身份

### SAVI及IPv6身份认证技术

实现了无线场景下的源地址认证，提升了SAVI的可用性，增加了对主机移动场景的支持，提升了SAVI的灵活性，增加了用户身份与真实源地址的绑定，提升了网络行为的可溯源性。

### 域内源地址验证技术

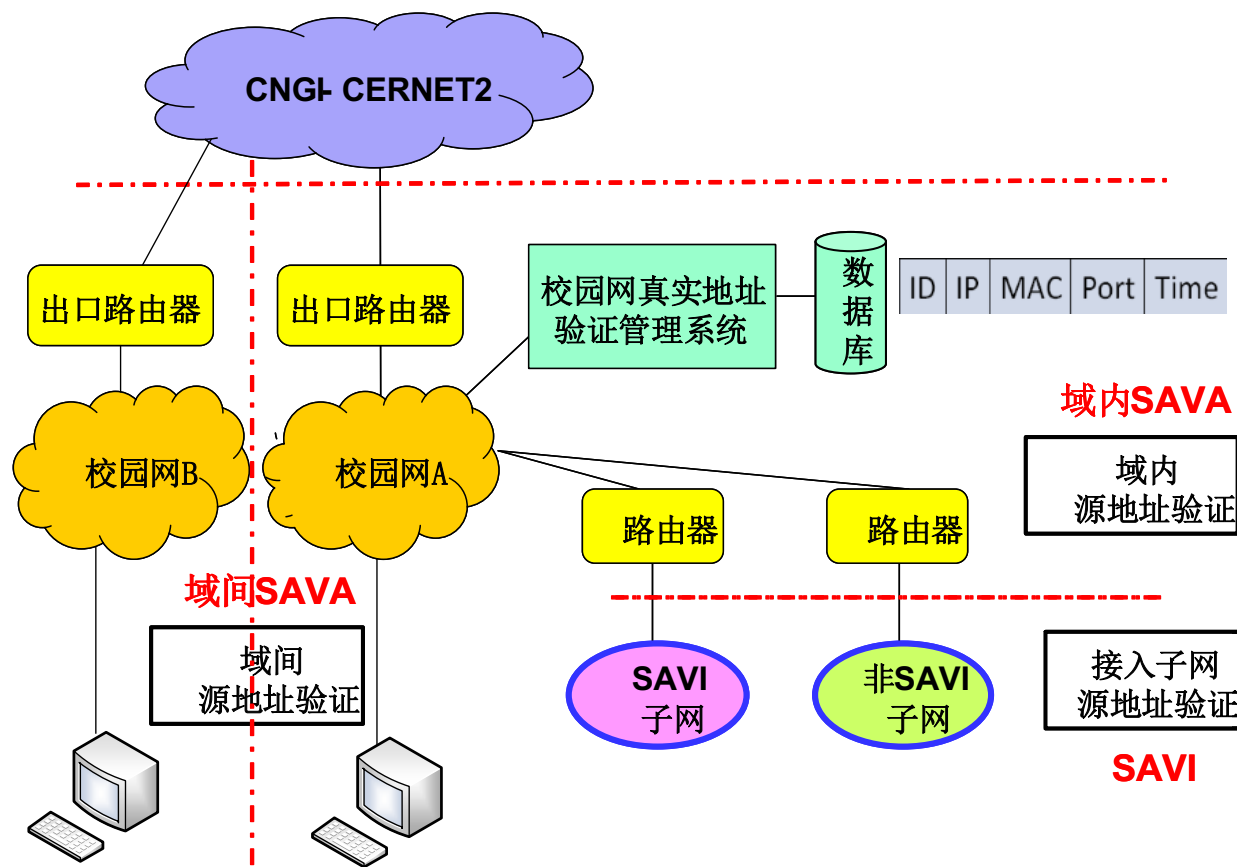
统一了网络设备的安全管控接口、可优化过滤计算，提升了管控的效率，加强了对网络动态性的感知，提升了源地址验证的准确性。

### 域间源地址验证技术

增加了对伪造流量的实时监控，提升了域间管控的可控性。增加了地址前缀的细粒度保护，提升了域间管控的灵活性。

## 根据IP地址追溯用户身份

典型部署方式：





# 下一代互联网管控系统

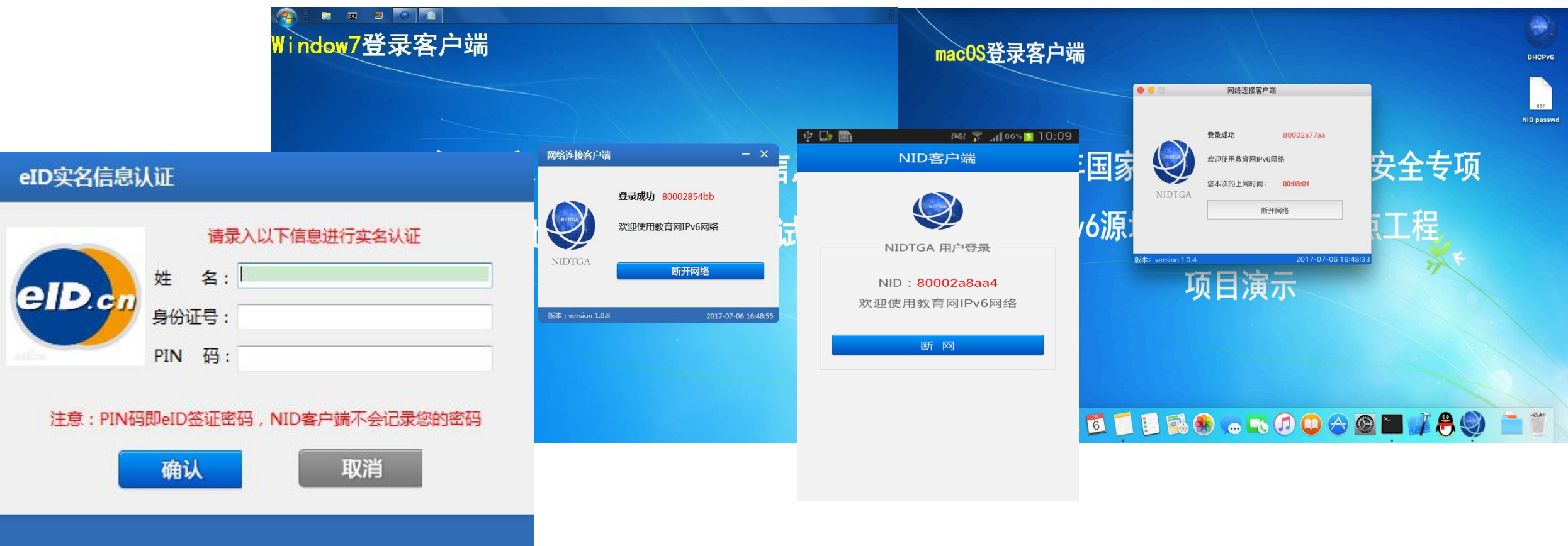


ISC 互联网安全大会



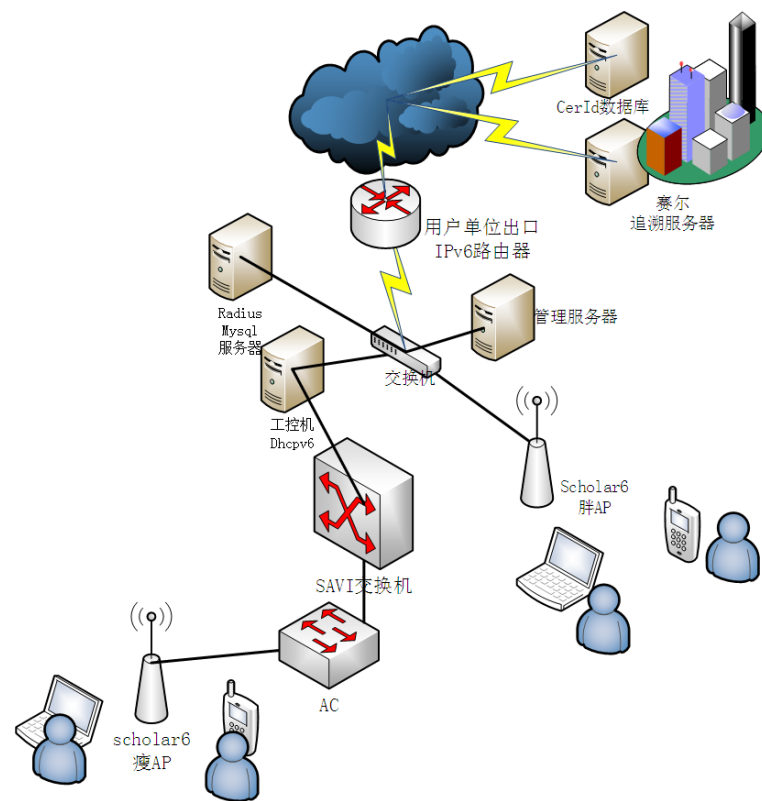
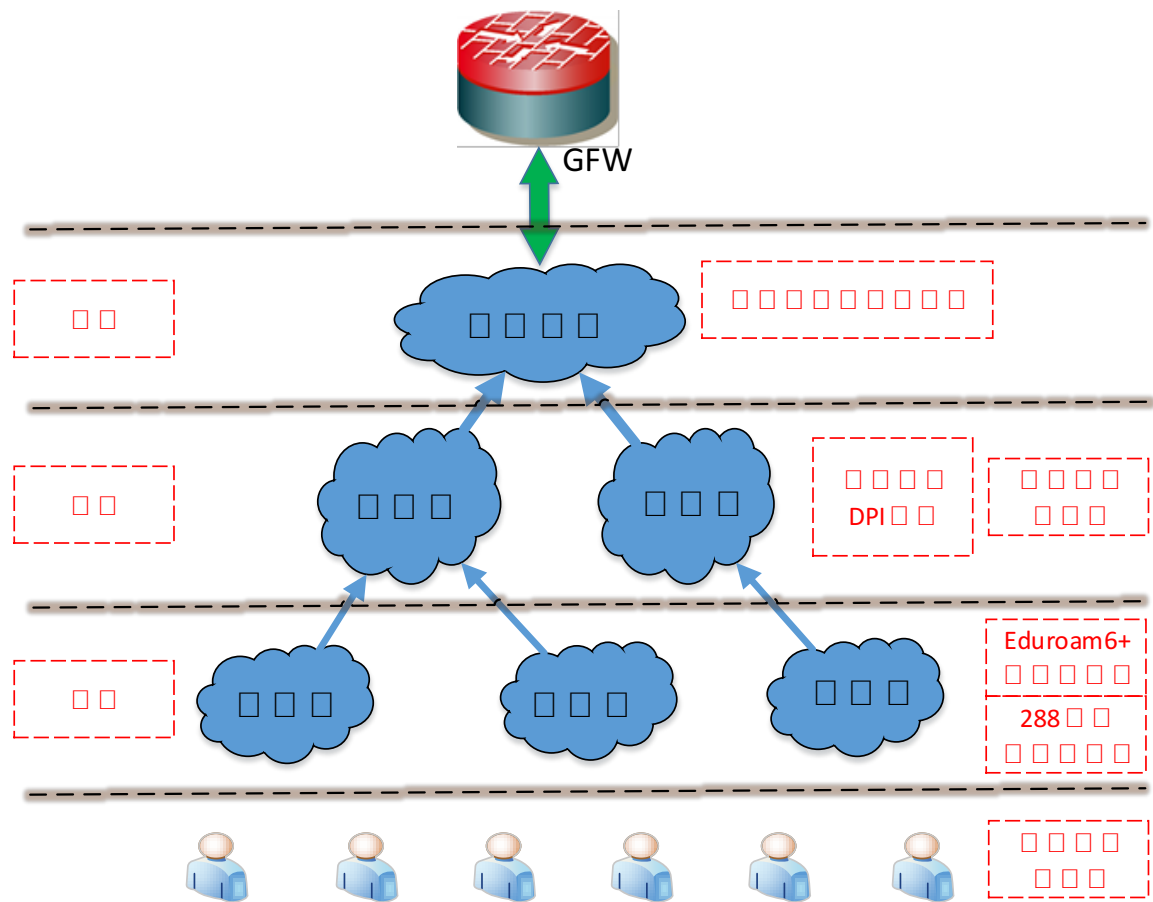
360 互联网安全中心

## WINDOWS、LINUX和MASOS和EID联网客户端



ZERO TRUST SECURITY

## 实名制关防总体架构与示意图



# sixy.cn支持IPv6访问的Web站点目录服务



sixy.cn/mainPage.do

中

导航

淘宝网

58生活

天猫

支持IPv6访问的Web站点目录服务

快速搜索

搜索

最近添加的网站

| DNS名称                                                            | 描述                | IPv6地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 加入   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <a href="http://www.cernet2018.edu.cn">www.cernet2018.edu.cn</a> | CERNET 2018学术年会官网 | 2001:da8:243:8608::249                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17天前 |
| <a href="http://www.miit.gov.cn">www.miit.gov.cn</a>             |                   | 2402:2000:9000:2:ca6a:7906:0:0                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24天前 |
| <a href="http://www.gov.tw">www.gov.tw</a>                       | GOV.TW            | 2001:4420:6703:202:ffff:dbcb:dbdf:cfab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54天前 |
| <a href="http://www.gov.hk">www.gov.hk</a>                       | 香港特区政府            | 2600:9000:201e:5000:b:b1db:1740:93a1<br>2600:9000:201e:5800:b:b1db:1740:93a1<br>2600:9000:201e:8400:b:b1db:1740:93a1<br>2600:9000:201e:e800:b:b1db:1740:93a1<br>2600:9000:201e:8200:b:b1db:1740:93a1<br>2600:9000:201e:ec00:b:b1db:1740:93a1<br>2600:9000:201e:c00:b:b1db:1740:93a1<br>2600:9000:201e:6000:b:b1db:1740:93a1 | 54天前 |
| <a href="http://www.cq.gov.cn">www.cq.gov.cn</a>                 | 重庆市政府             | 2001:da8:207::9402                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54天前 |

查看更多

添加一个新网站

# IPv6.m.edu.cn发展态势监测系统



IPv6发展态势监测系统

首页网络edu官网网站路由

欢迎您 admin 退出

首页 » 网站

|               |   |   |                               |   |   |           |   |   |
|---------------|---|---|-------------------------------|---|---|-----------|---|---|
| 1 全国人大        | × | ! | 2 中华人民共和国中央人民政府  63<br>98.41% | ✓ | ✓ | 3 全国政协    | × | ! |
| 4 中共中央纪律检查委员会 | × | ! | 5 最高人民法院                      | × | ! | 6 最高人民检察院 | × | ! |

🇨🇳 党中央

IPv6解析数量和百分比: 1 3.85%

网站可访问数据量和百分比: 1 3.85%

|                   |   |   |                       |   |   |                               |   |   |
|-------------------|---|---|-----------------------|---|---|-------------------------------|---|---|
| 党中央各部门            |   |   | IPv6解析数量和百分比: 1 6.67% |   |   | 网站可访问数据量和百分比: 1 6.67%         |   |   |
| 1 中共中央纪律检查委员会     | × | ! | 2 中央办公厅               | × | ! | 3 中共中央组织部                     | × | ! |
| 4 中共中央宣传部         | × | ! | 5 中共中央统一战线工作部         | × | ! | 6 中共中央对外联络部                   | × | ! |
| 7 中共中央政法委员会       | × | ! | 8 中共中央政策研究室           | × | ! | 9 中央网络安全和信息化委员会办公室<br>100 67% | ✓ | ✓ |
| 10 中共中央台湾工作办公室    | × | ! | 11 中央财经委员会办公室         | × | ! | 12 中央外事工作委员会办公室               | × | ! |
| 13 中共中央机构编制委员会办公室 | × | ! | 14 中央和国家机关工作委员会       | × | ! | 15 中共中央对外宣传办公室                | × | ! |

党中央直属事业单位

IPv6解析数量和百分比: 0 0.00%

网站可访问数据量和百分比: 0 0.00%

|           |   |   |            |   |   |              |   |   |
|-----------|---|---|------------|---|---|--------------|---|---|
| 1 中共中央党校  | × | ! | 2 中央文献研究室  | × | ! | 3 中央党史和文献研究院 | × | ! |
| 4 中共中央编译局 | × | ! | 5 人民日报社    | × | ! | 6 求是杂志社      | × | ! |
| 7 光明日报社   | × | ! | 8 中国浦东干部学院 | × | ! | 9 中国井冈山干部学院  | × | ! |

ZERO TRUST SECURITY

首页商品详情信用评价店铺详情

IPv6网站升级改造共享服务



商品原价：¥2184.00

店铺价格：¥200.00 (节省：¥2183.99)

商品重量：千克(kg)

物流运费：| 至 全国 ▾ 卖家承担

销售情况：售出1件(0条评论)

关注次数：101次

数量： 件 (库存111111件)

添加到购物车

立刻购买

+ 收藏(1)

分享到：站内/站外 ▾

+ 商品分类

- 所有商品

商品详情

评价详情

成交记录

产品咨询

IPv6 IaaS云服务平台



赛尔网络

好评率：0.0%

动态评价

描述相符：0.0 持平

服务态度：0.0 持平

发货速度：0.0 持平

店铺信息

创店时间：2018-01-31

所在地区：

商品数量：60件商品

店铺收藏：0人收藏

联系方式

站内客服：

咨询客服

收藏店铺

店铺二维码

ZERO TRUST SECURITY





ISC 互联网安全大会



360 互联网安全中心

# 谢谢！

2018 ISC 互联网安全大会 中国·北京  
Internet Security Conference 2018 Beijing·China  
(原中国互联网安全大会)